中天建设集团有限公司“1·7”物体打击事故调查报告

2017 年 1 月 7 日 10 时 50 分左右，位于大良街道德胜中路 13 号的万科金域滨江广场 13 号楼负一层电梯井道内发生一起建筑水泥预制件碎块高处坠落砸中 1 名电梯安装施工人员事故，造成 1 名电梯安装施工人员重伤经当场抢救无效后死亡，直接经济损失约 140 万元。

事故发生后，区委、区政府和大良街道党工委、办事处高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作，并迅速依法成立了事故调查组，由区监察局、区安全生产监督管理局、区市场监督管理局（工商质监）、区国土城建和水利局、区总工会、区公安局、区民政和人力资源社会保障局、大良街道办事处派员组成，并邀请区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定以及事故调查工作“四不放过”等原则，实事求是，对该事故进行调查处理，已基本查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出对事故责任者的处理建议，提出事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下：

一、万科金域滨江广场 13 号楼建设项目概况

万科金域滨江广场 13 号楼建设项目总建筑面积为 22143.78 平方米，地上层数为 47 层，地下车库 2 层，框架剪力墙结构，设计建筑高度 151.5 米，事故发生时进度为装饰阶段。

项目建设单位是佛山市顺德区万科房地产有限公司。该公司办理了建设工程质量安全监督注册手续，取得建筑工程施工许可证。

项目总承包施工单位是中天建设集团有限公司。该公司具有建筑总承包特级资质。

项目监理单位是深圳市城建监理有限公司。该公司具有房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级资质。

项目电梯设备制造单位是日立电梯(中国)有限公司。该公司具有特种设备制造许可证(电梯)。

项目电梯安装工程施工承包单位是日立电梯(中国)有限公司佛山分公司。该公司具有特种设备安装改造维修资质(电梯)。

项目电梯安装工程实际施工单位是广东奥新电梯安装工程有限公司。该公司具有特种设备安装改造维修资质(电梯)。

二、事故发生经过和救援情况

2017年1月7日上午,广东奥新电梯安装工程有限公司施工人员邓正和、邓*(两人均佩戴安全帽)在万科金域滨江广场13号楼负一层事故发生电梯(产品编号:14G051884)井道内进行电梯安装施工,谭德洪在事故发生电梯井道外配合邓正和、邓*进行电梯安装施工,邓晖斌在事故发生电梯旁另一电梯井道内进行安装施工。邓正和、邓*首先拆除了事故发生电梯轿厢顶部的安全防护挡板,之后拆除支撑该安全防护挡板的四根钢管,并对轿厢底部的垃圾进行清扫。清扫完后,大约10时50分,邓正和、邓*正准备安装轿厢壁的时候,邓*被从高空坠落的水泥预制件砸中头部流血而倒地,邓正和、谭德洪及邓晖斌先后赶到事故发生现场进行救援并拨打120急救电话,120救护人员到达现场后对邓*进行抢救,邓*经抢救无效当场死亡。事故发生后,大良公安、安监、城建等部门迅速派人到事故现场开展事故调查、取证及善后工作。

三、事故造成的人员伤亡及善后处理情况

经调查核实,事故造成1人(邓*)死亡。佛山市顺德区公安司法鉴定中心出具《法医学尸体检验分析意见书》:死者枕顶部头皮两处创口,创底颅骨大面积粉碎性骨折,变形,脑硬膜破裂,脑组织挫碎、外溢,说明颅脑损伤严重足以致死。综合分析,死者符合被巨大钝性外力作用(如高空坠物)致严重颅脑损伤死亡。

相关责任方与死者亲属签订了《补偿协议》,已经履行协议具体内

容。

四、事故调查具体情况

（一）万科金域滨江广场 13 号楼建设项目现场涉案人员信息

1.邓* ,死者 ,男 ,19**年*月出生 ,汉族 ,广东乐昌人 ,广东奥新电梯安装工程有限公司雇请的电梯安装施工人员 , 未签订劳动合同。广东奥新电梯安装工程有限公司未能向事故调查组提供邓*的特种设备作业人员证 (电梯) 有关信息。事故调查组在全国特种设备公示信息查询平台上也没有查询到邓*证件有关信息 , 无法核实邓*是否持有特种设备作业人员证（电梯）。

2.谭德洪 ,男 ,19**年*月出生 ,广东奥新电梯安装工程有限公司聘请的电梯安装辅助施工人员 , 未签订劳动合同 , 未持有特种设备作业人员证（电梯）。

3.邓正和 ,男 ,19**年*月出生 ,广东奥新电梯安装工程有限公司聘请的电梯安装施工人员 , 未签订劳动合同 , 持有特种设备作业人员证（电梯）。

4.邓晖斌 ,男 ,19**年*月出生 ,广东奥新电梯安装工程有限公司聘请的电梯安装施工人员(现场带班班长),未签订劳动合同 ,持有特种设备作业人员证（电梯），经调查核实该证件已经过期无效。

5.白小生 ,男 ,19**年*月出生 ,广东奥新电梯安装工程有限公司班组长，持有特种设备作业人员证（电梯）。

6.张光林 ,男 ,19**年*月出生 ,广东奥新电梯安装工程有限公司区域经理。

7.陈涛 , 男 , 19**年*月出生 , 中天建设集团有限公司项目经理 , 项目现场负责人 , 持有一级建造师注册证书、建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 B 证。

8.楼标锋，男，19**年*月出生，中天建设集团有限公司安全员。

9.何绍福 ,男 ,19**年*月出生 ,日立电梯(中国)有限公司佛山分公

司项目管理员。

10.杨声才，男，19**年*月出生，深圳市城建监理有限公司总监理工程师，项目现场总监理工程师，持有注册监理工程师证书。

11.李开宣，男，19**年*月出生，深圳市城建监理有限公司现场监理，持有监理员资格证。

12.肖飞龙，男，19**年*月出生，深圳市城建监理有限公司临时监理，未持有监理员资格证等建筑监理类证书。

(二)佛山市顺德区万科房地产有限公司、日立电梯(中国)有限公司、日立电梯(中国)有限公司佛山分公司、广东奥新电梯安装工程有限公司之间的关系

1.日立电梯(中国)有限公司与佛山市顺德区万科房地产有限公司签订《佛山万科金域滨江B区8-9及12-15#楼电梯设备采购合同》。

2.日立电梯(中国)有限公司佛山分公司与佛山市顺德区万科房地产有限公司签订了《佛山万科金域滨江B区8-9及12-15#楼电梯安装工程施工合同》并编制了《单位工程施工组织设计、施工方案》。

3.日立电梯(中国)有限公司与日立电梯(中国)有限公司佛山分公司、广东奥新电梯安装工程有限公司两家公司都签订委托书。其中，日立电梯(中国)有限公司佛山分公司为佛山市地区的销售总代理，全权负责相关电梯的销售、安装、调试、验收、保修、保养、维修、改造。广东奥新电梯安装工程有限公司仅可以在佛山市地区安装日立电梯(中国)有限公司的电梯产品。

4.日立电梯(中国)有限公司佛山分公司与广东奥新电梯安装工程有限公司签订了相关协议，包括安全生产责任协议、安装委托代理协议等，双方在协议中规定了各自的安全生产管理责任、协调管理等相关义务，由广东奥新电梯安装工程有限公司具体负责事故发生电梯的安装。

5.广东奥新电梯安装工程有限公司以日立电梯(中国)有限公司佛

山分公司名义，于2016年12月8日到辖区特种设备监管部门办理事故发生电梯的安装告知,递交了《特种设备安装改造维修告知书》。广东奥新电梯安装工程有限公司为事故发生电梯实际施工方,没有以其名义办理电梯安装告知手续。

（三）事故发生电梯安装施工情况

在2017年1月6日当天,中天建设集团有限公司施工人员开始拆除事故发生电梯第1层到第47层各楼层电梯门口处的安全防护铁网，并于1月6日当天全部拆完,但未将安全防护铁网已经拆除的情况告知电梯安装公司。经调查发现,事故发生电梯各楼层的电梯门板在事故发生前已经全部安装完毕,在安全防护铁网已经拆除的情况下可见大部分楼层电梯门板与土建门框侧壁、底部之间存在大小不一的缝隙，最大可见缝隙宽度大约10CM左右,存在严重安全隐患。同时,在事故发生电梯各楼层电梯门的缝隙附近发现小量水泥沙、碎石等施工垃圾。

（四）事故发生期间，万科金域滨江广场13号楼其他施工情况

1.根据佛山市顺德区万科房地产有限公司报顺德区国土城建和水利局的《建设工程质量安全监督注册申报表》登记管理机构人员（包括总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员)是杨声才、董军涛、伍全生、赵秋珩”,而深圳市城建监理有限公司实际监理万科金域滨江广场13号楼项目的人员是杨声才、李开宣和肖飞龙（无证）。

2.在2017年1月7日上午事故发生前,广东奥新电梯安装工程有限公司员工邓正和、邓*和谭德洪在13号楼负一层事故发生电梯井道内进行电梯安装施工；第25层另一部电梯井道内有邓晖斌等人在施工。

3.事故发生期间,13号楼有楼面施工、卫生间修补、电梯门四周收口抹灰等施工工种。其中，中天建设集团有限公司施工人员在13号

楼第45层到第47层事故发生电梯的电梯门周边收口抹灰作业,部分作业区域存在大小不一缝隙。中天建设集团有限公司收口抹灰施工与邓正和、邓*和谭德洪在电梯井道内的施工形成交叉作业。

五、事故发生原因

（一）事故发生直接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是：

1.万科金域滨江广场13号楼建设项目施工总承包单位中天建设集团有限公司拆除了13号楼第1层至第47层事故发生电梯门外的安全防护网后,未及时排查并消除事故发生电梯电梯门板与土建门框侧壁、底部之间存在大小不一的缝隙的安全隐患；电梯施工现场没有清晰交接,未将在事故电梯门口周边进行施工作业的情况告知电梯安装单位，未落实相关安全防护措施，形成交叉作业。

2.万科金域滨江广场13号楼电梯安装工程实际施工单位广东奥新电梯安装工程有限公司在进入井道施工前未及时排查发现事故发生电梯各楼层电梯门口处的安全防护铁网已经被拆除,大部分楼层电梯门板与土建门框侧壁、底部之间存在大小不一的缝隙的情况，未及时排查发现电梯井道周边存在交叉作业情况,未落实相关安全防护措施。

（二）事故发生间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是：

1.中天建设集团有限公司未能核实万科金域滨江广场13号楼电梯安装工程实际施工方是广东奥新电梯安装工程有限公司,未对广东奥新电梯安装工程有限公司等施工单位进行有效的安全管理。

2.广东奥新电梯安装工程有限公司聘请部分无特种设备作业人员证（电梯）或证书失效的施工人员进行电梯安装施工；未以其名义办理电梯安装告知；未能按照事故发生电梯的《单位工程施工组织设计、施工方案》对邓*、邓正和、邓晖斌和谭德洪等人提供足够安全教育培

训，未指导和督促施工人员按照施工方案进行安装施工。

3.日立电梯(中国)有限公司佛山分公司未落实与佛山市顺德区万科房地产有限公司签订《佛山万科金域滨江 B 区 8-9 及 12-15#楼电梯安装工程施工合同》要求负责电梯的安装施工，而通过承包单位广东奥新电梯安装工程有限公司负责电梯的安装施工并允许广东奥新电梯安装工程有限公司以日立电梯(中国) 有限公司佛山分公司名义办理电梯安装告知；未落实其与广东奥新电梯安装工程有限公司签订的有关协议，缺乏对广东奥新电梯安装工程有限公司安全、技术指导和协调管理；未监督核查广东奥新电梯安装工程有限公司电梯施工人员的持证上岗情况；未落实定期安全检查，未发现安全问题并及时督促整改。

4.深圳市城建监理有限公司未对广东奥新电梯安装工程有限公司等施工单位进行有效监理；未监督核查广东奥新电梯安装工程有限公司施工人员是否持有特种设备作业人员证 (电梯) ；深圳市城建监理有限公司报顺德区国土城建和水利局的《建设工程质量安全监督注册申报表》中的监理员与实际不符，聘请无监理类证书的人员从事实际监理工作。2017 年 1 月 7 日，未及时排查发现事故发生电梯各楼层电梯门口处的安全防护铁网已经被拆除的安全隐患；未及时排查发现并阻止相关单位在电梯井道周边交叉作业。

六、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国建筑法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的规定，对事故的责任认定及对事故责任者的处理建议如下：

1.中天建设集团有限公司。该公司对施工项目现场的安全生产负总责，其拆除了13号楼第1层至第47层事故发生电梯门外的安全防护网后，未及时排查并消除安全隐患，未将在事故电梯门口周边进行施工作业的情况告知电梯安装单位，未落实相关安全防护措施，形成交叉作业。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第三十八条、第四十五条的规定，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定，建议由安全生产监督管理部门对该公司予以行政处罚，由建设行政主管部门责令该公司限期改正并给予诚信扣分处理。

2.广东奥新电梯安装工程有限公司。该公司对电梯安装施工安全生产负责任，其在进入井道施工前未及时排查发现电梯门周边存在安全隐患，未及时排查发现存在交叉作业情况，未落实相关安全防护措施，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十八条的规定；其聘请部分无特种设备作业人员证（电梯）或证书失效的施工人员进行电梯安装施工，违反《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条的规定；其在电梯施工前未书面告知负责特种设备监督管理的部门，违反《中华人民共和国特种设备安全法》第二十三条的规定；其未对施工人员进行足够安全教育培训，未指导和督促施工人员按照施工方案进行安装施工，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款的规定，该公司对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定，建议由安全生产监督管理部门对该公司予以行政处罚；根据《中华人民共和国特种设备安全法》第七十八条和第八十六条的规定，建议由特种设备安全监督管理部门责令该公司限期改正。

3.日立电梯（中国）有限公司佛山分公司。该公司对电梯施工项目现场安全生产负责任。其未落实与佛山市顺德区万科房地产有限公司签订《佛山万科金域滨江B区8-9及12-15#楼电梯安装工程施工合同》要求负责电梯的安装施工，而通过承包单位广东奥新电梯安装工

程有限公司负责电梯的安装施工并允许广东奥新电梯安装工程有限公司以日立电梯(中国)有限公司佛山分公司名义办理电梯安装告知;未落实其与广东奥新电梯安装工程有限公司签订的有关协议书等文件,缺乏对广东奥新电梯安装工程有限公司安全、技术指导和协调管理;未监督核查广东奥新电梯安装工程有限公司电梯施工人员的持证上岗情况;未指导广东奥新电梯安装工程有限公司排查并消除安全隐患。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六条的规定,对事故发生负有管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百条的规定,建议由安全生产监督管理部门对该公司予以行政处罚。

4.深圳市城建监理有限公司。该公司是万科金域滨江广场13号楼监理单位,对项目的安全生产承担监理责任。其报建监理员未履行监理职责对项目进行监理;聘请无监理类证书的人员从事实际监理工作;未及时排查发现事故发生电梯存在安全隐患;未及时排查发现并阻止相关单位在电梯井道周边交叉作业;未监督核查部分无证人员从事电梯安装施工。以上行为违反《中华人民共和国建筑法》第十二条第(四)项和《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款的规定,对事故发生负有监理责任。建议由建设行政主管部门责令该公司限期改正并给予诚信扣分处理。同时,建议由建设行政主管部门查处深圳市城建监理有限公司聘请无监理类证书的人员从事监理工作、报建监理人员与实际监理人员不一致以及报建监理人员未履行监理职责的问题。

5.陈涛,中天建设集团有限公司项目经理,对项目现场施工的安全生产负管理责任。其督促检查安全生产工作不到位,未及时发现并消除安全隐患,其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第(五)项的规定,陈涛对事故发生负有管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第(一)项的规定,建议由安全生产监督管理部门对陈涛予以行政处罚。同时,建议由中天建设集团有限公司对

其予以通报批评。

6.楼标锋,中天建设集团有限公司安全员,对项目现场施工的安全生产负管理责任。其检查安全生产工作不到位,未及时排查安全隐患,并提出改进安全生产管理的建议,其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第(五)项的规定,楼标锋对事故发生负有管理责任。建议由中天建设集团有限公司对其予以通报批评。

7.张光林,广东奥新电梯安装工程有限公司区域经理,对项目现场安全生产工作负管理责任。其未对施工人员进行安全生产教育培训,检查安全生产工作不到位,未及时发现并消除安全隐患,其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第(三)项、第(五)项的规定,张光林对事故发生负有管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第(一)项的规定,建议由安全生产监督管理部门对张光林予以行政处罚。同时,建议由广东奥新电梯安装工程有限公司对其予以通报批评。

8.白小生,广东奥新电梯安装工程有限公司班组长,对项目现场安全生产工作负管理责任。其未对施工人员进行安全生产教育培训,检查安全生产工作不到位,未及时排查安全隐患,并提出改进安全生产管理的建议,未核实施工人员持证情况,其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第(二)项、第(五)项的规定,白小生对事故发生负有管理责任。建议由广东奥新电梯安装工程有限公司对其予以通报批评。

9.杨声才,深圳市城建监理有限公司总监理工程师,对项目现场安全生产工作负监督管理责任。其未履行总监理工程师职责;聘请无证人员从事实际监理工作;未有效督促指导公司监理员开展监理工作,未核查监督施工单位人员持证上岗情况,未及时排查并告知中天建设集团有限公司、广东奥新电梯安装工程有限公司消除安全隐患,负有监理责任,其行为违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三

款的规定，对事故发生负有监理责任。建议由深圳市城建监理有限公司对其予以通报批评。

10.李开宣，深圳市城建监理有限公司现场监理，对项目现场安全生产工作负监督管理责任。其未履行监理职责，未及时排查发现安全隐患；未告知相关单位存在的交叉作业情况，并督促相关单位落实安全防护措施；未指导排查消除安全隐患和未监督核查施工人员证件等，负有直接监理责任，其行为违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款的规定，对事故发生负有监理责任。建议由深圳市城建监理有限公司对其予以通报批评。

11.肖飞龙，深圳市城建监理有限公司监理员，其未持有监理员资格证等建筑监理类证书而从事项目监理工作，建议由深圳市城建监理有限公司按照公司规定予以处理。

12.何绍福，日立电梯（中国）有限公司佛山分公司项目管理员，对项目现场安全生产工作负管理责任。其未对施工人员进行安全生产教育培训，检查安全生产工作不到位，未及时排查安全隐患，并提出改进安全生产管理的建议，未核实施工人员持证情况，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项的规定，何绍福对事故发生负有管理责任。建议由日立电梯（中国）有限公司佛山分公司对其予以通报批评。

八、事故防范和整改措施

（一）中天建设集团有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，全面加强对施工项目的安全生产管控，统一协调各施工单位施工进场，明确各方权利和义务；加强安全生产隐患排查治理工作，全面消除违章违规作业行为，防范类似事故发生。

（二）广东奥新电梯安装工程有限公司必须深刻总结事故经验教训，全面加强对电梯施工安装项目的监督管理，必须把好人员上岗资格审核关，严禁违法违规聘用未取得特种设备作业人员证的人员从事

电梯安装施工作业；必须严格按照电梯安装施工相关安全技术规范、作业指导书要求进行施工作业；必须加强电梯安装人员安全培训教育活动，提高安全意识；必须深入开展安全生产隐患排查治理工作，督促施工人员落实施工前现场的隐患排查工作。

（三）日立电梯（中国）有限公司佛山分公司要认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规要求，对电梯安装项目进行委托的，必须严格审核受委托单位的资质，同时加强对受委托单位安装等过程的技术、安全指导和监控，并按照安全技术规范的要求进行校验和调试，严格核查作业人员持证情况。

（四）深圳市城建监理有限公司要按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》要求，严禁聘用无证人员从事监理工作；切实落实好现场的监理工作，尤其是隐患排查和交叉作业防范；发现情况严重的，必须要求施工单位暂停施工。

（五）国土城建部门要按照“管行业必须管安全”的要求，深刻总结近年以来建筑工程领域生产安全事故多发频发的教训，举一反三，认真全面履行监管职责。加大建筑施工领域安全生产事故隐患排查治理和“打非治违”力度，严查施工和监理人员无证上岗等行为。要加强对建设单位、监理单位、施工单位等各方责任主体监督检查，确保责任落到实处，从源头上遏制生产安全事故的发生。

（六）特种设备安全监督管理部门要加大对电梯安装环节的安全监督检查力度，督促相关单位严格按照操作规程施工，落实各项安全管理制度和人员岗位责任制度，做好事故防范措施。

中天建设集团有限公司

“1·7”物体打击事故调查组